

# **Do Cruzeiro do Sul à Astrofísica Estelar**

**Ministrante: Lucas Ferreira (UnB/IF/MNPEF)**

## **Justificativa Teórica**

A astrofísica, como campo de estudo, oferece uma oportunidade única de integrar conceitos fundamentais da física com observações astronômicas. O estudo do espectro estelar, classificação de estrelas e o diagrama de Hertzsprung-Russell (HR) são pilares essenciais para compreender a evolução e características das estrelas. A região do Cruzeiro do Sul, por sua proeminência no céu do hemisfério sul e rica variedade de tipos estelares, serve como um verdadeiro laboratório a céu aberto, ideal para esta exploração que une conceitos de fotografia, astrofotografia e astrofísica estelar (PERUZZO et al, 2014).

A astrofotografia apresenta potencialidades para ser utilizada como recurso didático, enriquecedor no aprendizado de conceitos de ciências, astronomia e afins, especialmente envolvendo a interdisciplinaridade como mediadora desse processo (NEVES; PEREIRA, 2007).

A proposta de enquadrar a astrofotografia como recurso didático e metodologia interdisciplinar, pode proporcionar uma gama de atividades práticas ricas e agradáveis aos estudantes, fazendo uso de recursos didáticos e metodologias ativas, como estratégias hands-on e STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)(FERREIRA; FURTADO, 2022; RIBEIRO, 2019).

## **Metodologia**

**Introdução Visual:** Apresentação da astrofotografia colorida em alta resolução da região do Cruzeiro do Sul. Técnicas utilizadas para a captura e processamento da astrofotografia da região do Cruzeiro do Sul.

**Análise Guiada:** Identificação das estrelas e principais objetos da região do Cruzeiro do Sul na imagem. Observação das diferenças de cor, brilho e magnitude entre as estrelas e objetos da astrofotografia impressa.

**Classificação Estelar Prática:** Utilização de um diagrama HR impresso para comparação com as estrelas da astrofotografia. Introdução ao sistema de classificação estelar de Harvard (OBAFGKM). Exercício de classificação das estrelas e objetos com base em suas cores observadas na astrofotografia impressa.

**Utilização de Tecnologias:** Uso do aplicativo online Stellarium Web e pesquisa online em bancos de dados como SIMBAD e ESA Sky.

**Cálculo do Índice de Cor:** Explicação do conceito de índice de cor utilizado na astrofísica. Atividade prática de estimativa do índice de cor usando a astrofotografia impressa e uma escala de referência.

**Construção do Diagrama HR:** Plotagem das estrelas classificadas em um diagrama HR impresso. Discussão sobre a posição das estrelas no diagrama e suas implicações para o ciclo de vida estelar.

**Síntese e Discussão:** Revisão dos conceitos aprendidos. Debate sobre como as observações práticas se relacionam com os modelos teóricos de evolução e classificação estelar.

## **Justificativa metodológica**

A abordagem hands-on, com a manipulação direta de imagens e a classificação prática das estrelas, promove um aprendizado ativo. Isso contribui para um maior engajamento dos participantes, além de facilitar o entendimento de informações complexas, já que participam ativamente do processo.

O uso de astrofotografia de alta resolução permite uma observação detalhada, que supera as limitações das observações a olho nu ou com telescópios amadores. Essa abordagem também proporciona uma experiência visual impactante, enriquecendo o aprendizado e a dinâmica da oficina.

O formato passo a passo facilita a construção gradual do conhecimento, especialmente em grupo. Partindo de observações simples, os participantes são conduzidos até conceitos mais complexos, como o diagrama HR, de forma natural e acessível.

Além disso, a contextualização regional, ao utilizar o Cruzeiro do Sul como objeto de estudo, cria uma conexão cultural, histórica e geográfica. Isso torna o aprendizado mais relevante e significativo para estudantes do hemisfério sul.

Por fim, a atividade apresenta flexibilidade, podendo ser adaptada tanto para estudantes do ensino médio, quanto para graduandos. A profundidade da discussão teórica e a complexidade da oficina podem ser ajustadas conforme o público, garantindo que todos os participantes possam se beneficiar da experiência.

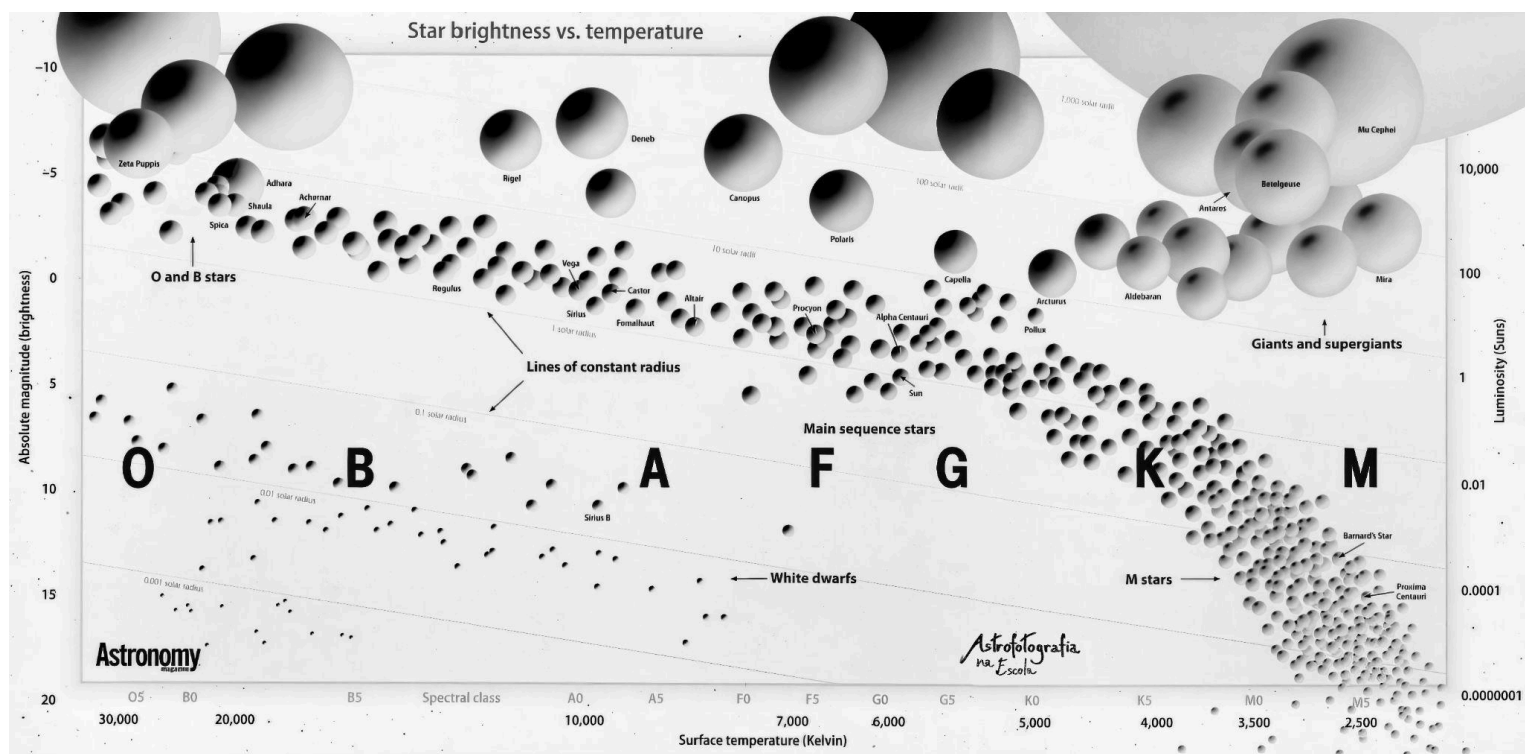
## Recursos didáticos

Astrofotografia em alta resolução da região do Cruzeiro do Sul, para ser impressa em folha A4 colorida, capturada em longa exposição na Chapada dos Veadeiros (GO) com o auxílio de um tracker.



Autoria: Lucas Ferreira/Astrofotografia na Escola

Diagrama HR em alta resolução para ser impresso em folha A4, preto e branco, para uso dos participantes durante a realização da oficina.



Autoria: Lucas Ferreira/Astrofotografia na Escola, adaptado de Astronomy Magazine.

## Referências

FERREIRA, L.; FURTADO, D. A.. Astrofotografia na escola como recurso didático de baixo custo. *Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia*, São Carlos (SP), n. 33, p. 73-105, 2022.

NEVES, M. C. D.; PEREIRA, R. F. Adaptando uma câmera fotográfica manual simples para fotografar o céu. *Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia*, n. 4, p. 27-45, 2007. Disponível em: <https://bit.ly/2TSZVjI>. Acesso em: 01 dez. 2020.

PERUZZO, J.; POTTKER, W. E.; PRADO, T. G. Física Moderna e Contemporânea: das teorias quânticas e relativísticas às fronteiras da Física. Vol. 02, 1ª edição. São Paulo: **Editora Livraria da Física**, 2014.

RIBEIRO, C. A. Astrofotografia na divulgação da astronomia: uma experiência em escolas de ensino fundamental e médio de Trairi. In: *Revista Docentes: Inovação metodológica do ensino através da inserção tecnológica*, v. 4, n. 8. Fortaleza, 2019. Disponível em: <https://bit.ly/2IzWY2n>. Acesso em: 02 dez. 2020.